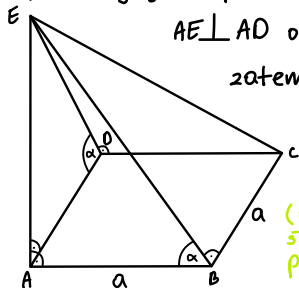


Podstawą ostrosłupa jest kwadrat o boku a . Dwie ściany boczne ostrosłupa są prostopadłe do płaszczyzny podstawy, a dwie pozostałe ściany boczne tworzą z podstawą kąt α . Oblicz pole powierzchni bocznej ostrosłupa.

1) sporządzamy rysunek pomocniczy



$AE \perp AD$ oraz $BC \parallel AD$, więc $BC \perp AE$,
zatem $BC \perp BE \Rightarrow \angle CBE = 90^\circ$,

analogicznie da się wykazać,
że $\angle CDE = 90^\circ$

(w takim ostrosłupie wszystkie
ściany boczne są trójkątami
prostokątnymi)

2) wyznaczamy wysokości ścian bocznych: $|EA|, |EB| = |ED|$

w $\triangle ABE$:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{|EA|}{a} \Rightarrow |EA| = \operatorname{tg} \alpha \cdot a$$

$$\text{oraż } \cos \alpha = \frac{a}{|BE|} \Rightarrow |BE| = \frac{a}{\cos \alpha}$$

3) linijmy pole powierzchni bocznej

$$P_b = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot a \cdot |EA| + 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot a \cdot |DE| =$$

$$= a^2 \operatorname{tg} \alpha + \frac{a^2}{\cos \alpha} = \left(\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \right)$$

$$= a^2 \left(\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + \frac{1}{\cos \alpha} \right) = \frac{a^2}{\cos \alpha} (\sin \alpha + 1)$$

$$\text{Odp: } P_b = \frac{a^2}{\cos \alpha} (\sin \alpha + 1)$$